(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107869534 B
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 201710873714.7

(22)申请日 2017.09.25

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107869534 A

(43)申请公布日 2018.04.03

(30)优先权数据
1658965 2016.09.23 FR

(73)专利权人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里

(72)发明人 J·昂格朗 斯特凡娜·维达尔
G·格里永 B·博诺梅特

(74)专利代理机构 隆天知识产权代理有限公司 72003
代理人 郑特强 聂慧荃

(51)Int.Cl.
F16D 55/224(2006.01)
F16D 65/097(2006.01)
F16D 65/16(2006.01)
F16D 121/06(2012.01)

(56)对比文件
US 5220790 A,1993.06.22
US 5220790 A,1993.06.22
US 8662259 B2,2014.03.04
EP 1070847 A2,2001.01.24
CN 105829721 A,2016.08.03
CN 105636817 A,2016.06.01
FR 2955903 A1,2011.08.05
CN 103249913 A,2013.08.14
DE 3341451 A1,1985.05.30
FR 2796886 A1,2001.02.02

审查员 王梦可

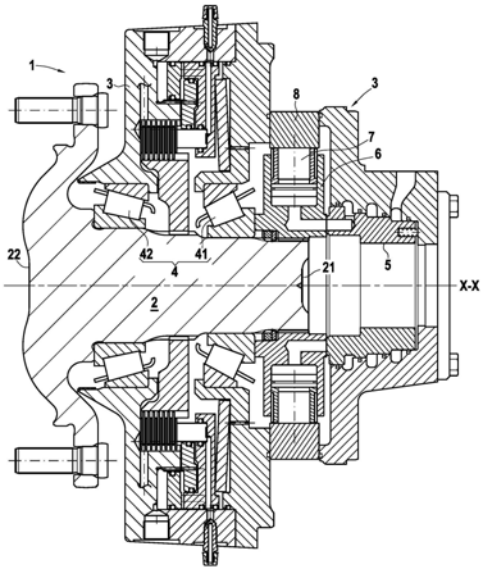
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

一种用于液压机的改进的制动系统

(57)摘要

本发明公开了一种液压机(1),包括:第一制动元件(93)和第二制动元件(92);弹簧垫圈(65),趋于沿制动方向推动第一制动元件(93)和第二制动元件(92);以及制动释放活塞(61),被构造成沿与制动方向相反的方向作用在弹簧垫圈(65)上,液压机的特征在于:制动释放活塞(61)包括与主制动释放室(62a)相关联的主制动释放活塞(61a)以及与次制动释放室(62b)相关联的次制动释放活塞(61b),所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)围绕轴(2)径向地延伸,使得主制动释放室(62a)和次制动释放室(62b)在垂直于由液压机(1)的旋转轴线限定的纵向轴线(X-X)的平面上的投影至少部分地重叠。



CN 107869534 B

1.一种液压机(1),包括轴(2)和壳体(3),所述轴(2)和所述壳体(3)被安装成借助于轴承(4)相对于彼此旋转,所述液压机(1)包括:

-第一制动元件(93),被约束为与所述壳体(3)一起旋转;

-第二制动元件(92),被约束为与所述轴(2)一起旋转;

所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92)形成一堆叠并被构造成当所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92)接触时,使得所述壳体(3)能够被约束为与所述轴(2)一起旋转;

-弹簧垫圈(65),被安装成抵靠所述壳体(3)并趋于沿制动方向推动所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92),从而趋于使所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92)接触;以及

-制动释放活塞(61),被构造成沿与所述制动方向相反的方向作用在所述弹簧垫圈(65)上;

所述液压机的特征在于:

-所述制动释放活塞(61)包括与主制动释放室(62a)相关联的主制动释放活塞(61a)以及与次制动释放室(62b)相关联的次制动释放活塞(61b),所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)被流体地连接在一起并适于通过每个室内的共用加压流体分别在所述主制动释放活塞(61a)和所述次制动释放活塞(61b)上施加推力;其中,在所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)加压的情况下,所述主制动释放活塞(61a)向所述次制动释放活塞(61b)施加释放力,此外,所述次制动释放活塞(61b)施加释放力以压缩所述弹簧垫圈,使得合力作用在所述弹簧垫圈(65)上,以释放所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92)并允许所述轴(2)旋转;以及

-所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)沿着所述轴(2)的纵向方向被连续地布置,并围绕所述轴(2)径向地延伸,使得所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)在垂直于由所述液压机(1)的旋转轴线限定的纵向轴线(X-X)的平面上的投影至少部分地重合。

2.根据权利要求1所述的液压机(1),还包括室分离器(64),所述室分离器(64)被构造成将所述主制动释放活塞(61a)和所述次制动释放活塞(61b)分开,使得所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)中的每一者内的压力仅作用在单个制动释放活塞(61a、61b)的一个面上。

3.根据权利要求2所述的液压机(1),其中,所述室分离器(64)包括至少一个孔(66),以使制动释放压力能够在所述主制动释放室(62a)和所述次制动释放室(62b)之间连通。

4.根据权利要求2或3所述的液压机(1),其中:

所述主制动释放室(62a)由所述壳体以及由所述主制动释放活塞(61a)限定;以及

所述次制动释放室(62b)由所述室分离器(64)以及由所述次制动释放活塞(61b)限定。

5.根据权利要求1到3中任一项所述的液压机(1),其中,在与由所述液压机(1)的旋转轴线限定的纵向轴线(X-X)垂直的平面上的投影中,所述主制动释放室(62a)的投影和所述次制动释放室(62b)的投影至少部分地重叠,使得所述次制动释放室(62b)的投影覆盖所述主制动释放室(62a)的投影的至少30%。

6.根据权利要求1到3中任一项所述的液压机(1),还包括制动活塞(71),所述制动活塞

(71)被插置在所述堆叠与所述制动释放活塞(61)之间,并与制动室(72)相关联,所述制动室(72)被构造成在所述制动活塞(71)上施加力,从而趋于沿制动方向推动所述制动活塞(71),以趋于使得所述第一制动元件(93)和所述第二制动元件(92)接触。

7.根据权利要求1到3中任一项所述的液压机(1),其中,所述制动释放室(62)连接到压力供给源(63),所述压力供给源(63)被构造成传送小于或等于30巴的压力。

8.根据权利要求1到3中任一项所述的液压机(1),其中,所述主制动释放活塞(61a)在与所述壳体(3)的内部容积流体流动连接的中间室(67)中平移地移动。

9.根据权利要求1到3中任一项所述的液压机(1),包括缸体(6),所述缸体(6)限定多个缸,所述多个缸围绕所述轴(2)的纵向轴线径向延伸并具有被布置在其中以面对多叶凸轮(8)的活塞(7)。

一种用于液压机的改进的制动系统

技术领域

[0001] 本发明涉及液压机的领域，更具体地涉及一种用于液压机(例如，具有径向活塞和多叶凸轮的液压机)的制动系统。

背景技术

[0002] 液压机通常包括具有成堆叠的多个盘的制动系统，其中的一些盘被约束(constrain)为与转子一起旋转，而其他盘被约束为与定子一起旋转。制动盘被构造成借助于盘之间的接触产生的摩擦而使转子相对于定子的移动停止。

[0003] 液压机通常包括：静态制动器，其包括弹簧垫圈，该弹簧垫圈适于在制动盘上施加夹紧力，以便趋于防止转子相对于定子旋转；以及制动释放活塞，被构造成向弹簧垫圈施加制动释放力，因此趋于松开制动盘并使转子能够相对于定子旋转。

[0004] 然而，在制动力矩方面的约束正在增加，这意味着所使用的制动垫圈变得越来越强，因此需要施加很大的压力以便使静态制动器松脱，同时在总尺寸方面继续受到严格限制。

[0005] 约束的这种增加使得必须使用通常在100巴(bar)到130巴范围内的高压，以便释放某些液压机的制动。不幸的是，在某些应用中，特别是因为相关的约束和风险，这种压力的使用是不可接受的。

发明内容

[0006] 本发明涉及一种液压机，包括轴和壳体，两者被安装成通过轴承相对于彼此旋转，液压机包括：

[0007] -第一制动元件，被约束为与壳体一起旋转；

[0008] -第二制动元件，被约束为与轴一起旋转；

[0009] 第一制动元件和第二制动元件形成一堆叠并被构造成使得当第一制动元件和第二制动元件接触时，壳体能够被约束为与轴一起旋转；

[0010] -弹簧垫圈，被安装成抵靠壳体并趋于沿制动方向推动第一制动元件和第二制动元件，从而趋于使得第一制动元件和第二制动元件接触；以及

[0011] -制动释放活塞，被构造成沿着与制动方向相反的方向作用在弹簧垫圈上；

[0012] 液压机的特征在于：

[0013] -制动释放活塞包括与主制动释放室相关联的主制动释放活塞以及与次制动释放室相关联的次制动释放活塞，所述主制动释放室和所述次制动释放室连接在一起并适于分别在主活塞和次活塞上施加推力；以及

[0014] -所述主制动释放室和所述次制动释放室沿着轴的纵向方向被连续地布置，并围绕轴径向地延伸，使得主制动释放室和次制动释放室在垂直于由液压机的旋转轴线限定的纵向轴线的平面上的投影至少部分地重叠。

[0015] 在一个变型方案中，液压机还包括室分离器，其被构造成分离主活塞和次活塞，使

得主室和次室中的每一者内的压力仅作用在单个活塞的一个面上，即，次室不会在主活塞的远离主室的面上施加压力。

[0016] 室分离器于是典型地包括一孔，以使制动释放压力能够在主制动释放室和次制动释放室之间连通。

[0017] 在一个示例中，主制动释放室由壳体以及由主制动释放活塞限定；次制动释放室由室分离器以及由次制动释放活塞限定。

[0018] 在一个示例中，在垂直于由液压机的旋转轴线限定的纵向轴线的平面上的投影中，主制动释放室的投影和次制动释放室的投影至少部分地重叠，使得次制动释放室的投影覆盖主制动释放室的投影的至少30％。

[0019] 在一个示例中，液压机还包括制动活塞，其被插置在堆叠与制动释放活塞之间，并与制动室相关联，该制动室被构造成在制动活塞上施加力，从而趋于沿制动方向推动制动活塞，以使得第一制动元件和第二制动元件接触。

[0020] 在一个示例中，制动释放室连接到压力供给源，该压力供给源被构造成传递小于或等于30巴的压力。

[0021] 在一个示例中，主制动释放活塞在与壳体的内部容积流体流动连接的中间室中平移地移动。

[0022] 例如，液压机是具有径向活塞和多叶凸轮的液压机，其包括缸体，所述缸体限定多个缸，所述多个缸围绕轴的纵向轴线径向延伸并具有被布置在其中以面对多叶凸轮的活塞。

附图说明

[0023] 在阅读作为非限制性示例给出的本发明的各种实施例的以下详细描述之后，可以更好地理解本发明及其优点。该描述涉及附图，其中：

[0024] -图1是本发明的一个方案中的液压机的剖视图；

[0025] -图2是图1的区域的详细视图，并详细地示出了制动系统；以及

[0026] -图3和图4是本发明的一个方案中的液压机的两个其他实施例的剖视图。

[0027] 在附图中，同样的元件由相同的附图标记表示。

具体实施方式

[0028] 图1和图2是本发明的一个方案中的液压机的两个剖视图，图2是图1中所示的制动系统的详细视图。

[0029] 这些附图示出了液压机1，其包括轴2和壳体3，其被安装成借助轴承4相对于彼此旋转。轴2限定沿纵向方向X-X延伸的旋转轴线。轴2的近端21和远端22如下所述那样被限定，近端更靠近缸体6。

[0030] 在该示例中，液压机1是具有径向活塞的液压机，包括阀5以及缸体6，其中活塞7被布置成面对多叶凸轮8。在该示例中，多叶凸轮8由壳体3的一部分形成。缸体6被安装成相对于轴2固定不动，使得这两个元件6和2例如借助开槽被旋转地约束在一起。阀5被定位成延伸轴2的近端21。

[0031] 液压机1可具有旋转轴和固定凸轮，反之亦然。这种液压机的结构是已知的，下面

不再详细描述。

[0032] 轴承4包括两个滚动元件41和42，在该示例中，其是沿轴2的纵向方向彼此隔开的两个圆锥形滚子轴承。因此，滚动元件41被称为近侧滚动元件41，而滚动元件42被称为远侧滚动元件42。

[0033] 液压机还具有制动系统9，其包括特别地通过开槽或凹槽固定到壳体3的多个制动盘93和固定到轴2的多个制动盘92。因此，这些制动盘93和92形成一堆叠的制动盘。在所示的示例中，制动盘92经由中间部94连接到轴。这种中间部94是可选的，且制动盘92可以直接地连接到轴2。

[0034] 制动系统还具有两个制动控制器60和70，其被构造为在制动盘92和93上选择性地施加压缩力，以使得轴2和壳体3之间的相对旋转运动被锁定。

[0035] 制动控制器60限定了被称为固定不动的制动器。该制动控制器60包括制动释放活塞61，该制动释放活塞61由弹簧垫圈65推动以在制动盘92和93上施加夹紧力，从而将制动盘92和93保持在接合位置。制动释放活塞61与制动释放室62相关联，该制动释放室62适于施加一压力，该压力产生的力与由弹簧垫圈65施加的推力相反，因此趋于使制动释放活塞61移离制动盘92和93，从而使制动盘92和93松脱，因此释放壳体3和轴2之间的相对旋转。制动释放室62经由加压管道63被供给。

[0036] 因此，弹簧垫圈65在制动释放活塞61上施加夹紧力，该制动释放活塞61将力传递到制动盘92和93，从而将制动盘92和93保持在接合位置，并锁定轴2和壳体3之间的相对旋转。经由加压管道63施加压力，用以增加制动释放室62中的压力，从而使得被施加的制动释放力与由弹簧垫圈65施加的夹紧力相反，从而使制动盘92和93能够松开，以允许轴2和壳体3之间的相对旋转。

[0037] 因此，制动控制器60通常限定停车制动器，在不施加制动释放压力的情况下，默认使用该停车制动器。

[0038] 制动释放活塞61由两个活塞组成：主制动释放活塞61a；以及次制动释放活塞61b。这两个制动释放活塞61a和61b可以是独立的，且因此制动释放室62也可包括两个室：主制动释放室62a；以及次制动释放室62b，两个室分别控制主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b的运动。

[0039] 室分离器64被插置在主制动释放活塞61a与次制动释放活塞61b之间。室分离器64还用于以如下方式限定次制动释放室62b：其内的压力不施加在主制动释放活塞61a上。具体地，在没有这种室分离器64的情况下，次制动释放室62b内的压力将抵靠主制动释放活塞61a而施加，从而与主制动释放室62a内的压力引起的力相反。因此，室分离器64是相对于壳体3固定地安装的元件。室分离器64以固定和密封的方式例如通过紧固螺钉机械地连接到壳体3。室分离器64还包括至少一个孔66，以允许制动释放压力在制动释放室62a与62b之间连通，所述至少一个孔66可以向外开放，以面对壳体3中制成的孔，并通向主制动释放室62a。为了使壳体3中的孔与室分离器64中的孔66对准，在室分离器64与壳体3之间设置有标引系统(indexing system)。

[0040] 从图中可以看出，主制动释放室62a和次制动释放室62b沿着由轴2限定的纵向轴线X-X连续地布置。主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b也沿着由轴2限定的纵向轴线X-X连续地布置。

[0041] 主制动释放室62a和次制动释放室62b被布置成在由围绕轴2限定的纵向轴线X-X的内径和外径所限定的公共区域上方至少部分地延伸。这种重合或重叠区域由图2中的附图标记R来标识。更确切地说，当考虑主制动释放室62a和次制动释放室62b在垂直于纵向轴线X-X的平面上的投影时，这两个制动释放室62a和62b至少部分重叠。

[0042] 因此，这两个制动释放室62a和62b(总体)的径向尺寸小于它们两个各自的径向尺寸之和。重叠值用于确定在制动释放力和总尺寸方面获得的改进。在一个实施例中，当考虑主制动释放室62a和次制动释放室62b在垂直于纵向轴线X-X的平面上的投影时，次制动释放室62b的投影覆盖主制动释放室62a的投影面积的至少30％，更确切地说是其面积的至少50％、或甚至至少60％、甚至至少75％。

[0043] 在所示的示例中还应观察到，主制动释放室62a和次制动释放室62b的这种重合同样增加了主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b的重合。

[0044] 室分离器64以及主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b各自设置有密封元件，以便特别地为各个制动释放室62a和62b提供密封。

[0045] 室分离器64与主制动释放活塞61a之间的区域限定了中间室67，该中间室67限定了主制动释放活塞61a的最大可能运动范围。

[0046] 在操作中，经由加压管道63施加制动释放压力导致主制动释放室62a和次制动释放室62b中的压力上升，从而使主制动活塞61a和次制动活塞61b移动的方向趋于与由弹簧垫圈65施加的夹紧力的方向相反。如果两个活塞没有接触，则因此主制动释放活塞61a移动，直到它抵靠次制动释放活塞61b的邻接部分。在所示的示例中，加压管道63通入主制动释放室62a。可以理解，加压管道63可以同样很好地通入主制动释放室62a或次制动释放室62b中，这两个制动释放室62a和62b液压式地连接在一起。

[0047] 因此，主制动释放活塞61a在中间室67中沿纵向平移地移动，该中间室67位于首先是主制动释放活塞61a与其次的次制动释放活塞61b及室分离器64之间。中间室67典型地与壳体3的内部容积流体流动连接(典型地经由在室分离器64中形成的孔或凹槽，在图中不可见的平面中)，因此与壳体的压力相同，即典型地处于基本为零的压力。壳体典型地连接到排水管，从而能够避免壳体内的压力升高。室分离器64与壳体3之间的密封例如通过金属塑料类型的平垫圈提供，从而允许流体穿过孔66。还可以使用围绕孔66的分界面的O形环。该密封用于防止主制动释放室62中的油与中间室67连通以及与壳体连通。

[0048] 次制动释放活塞61b已经抵靠传递夹紧力的弹簧垫圈65，该夹紧力因而与次制动释放室62b内的压力的合力相反。因此，应理解的是，当主制动释放活塞61a不与次制动释放活塞61b接触时，只要壳体的内部压力与其运动相反，而弹簧垫圈65与次制动释放活塞61b的运动相反，在经由加压管道63施加的压力的作用下，主制动释放活塞61a比次制动释放活塞61b移动得更快。因此，次制动释放活塞61b可制成单一部件，或可由特别是通过诸如螺钉等组装装置或接触点连接在一起的多个部件组成。

[0049] 一旦制动释放活塞61a和61b接触，则主制动释放室62a和次制动释放室62b中的活塞所产生的力加在一起，从而增加了所产生的制动释放力。应理解的是，制动释放活塞61a和61b可从一开始就接触，或主制动释放活塞61a在与次制动释放活塞61b接触之前，仅有非常短的行程。然而，操作仍然相似。

[0050] 在阅读了上述内容的基础上，根据附图，应理解的是，如所提出的两个制动释放活

塞61a和61b能够获得大于利用径向尺寸相同的单个制动释放活塞所能够获得的制动释放力。因此，与由弹簧垫圈65施加的夹紧力相反以及因此使制动盘松开所需的压力减小，典型地处于12巴到30巴的范围。该解决方案可以用较低的压力和不变的尺寸来释放制动，或在节约制动释放压力的同时减小了尺寸。

[0051] 在一个变型方案中，制动释放活塞61a和61b可在被定位在液压机1中之后典型通过诸如螺栓等组装元件被固定在一起。随后的操作与上述类似，主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b接着彼此保持接触并被约束为一起平移地移动。

[0052] 所示的液压机还具有用于控制制动的制动控制器70，该制动控制器70被称为动态制动器。

[0053] 该制动控制器包括制动活塞71，其适于选择性地对制动盘92和93施加夹紧力。制动活塞71由经由加压管道73供给的制动室72控制。根据附图，应理解的是，制动室72内的压力上升导致制动活塞71沿制动方向移动，从而趋于对制动盘92和93施加夹紧作用。在所示的示例中，制动活塞71插置在制动释放活塞61(更确切地说是次制动释放活塞61b)与一堆叠的制动盘之间，制动室72与加压管道73一起形成在制动释放活塞61中，更确切地说形成在次制动释放活塞61b中。该制动活塞71可制成如图所示的环形活塞的形式，或多个大致圆柱形制动活塞的形式。密封垫圈呈现为围绕制动活塞71，以避免制动室72与次制动释放室62b之间的任何连通，或制动室72与壳体和/或中间室67之间的任何连通。

[0054] 在一个变型方案中，液压机可仅具有静态制动器，而没有动态制动器。

[0055] 在图中所示的实施例中，制动元件92和93被布置在阀5与轴2的远端22之间。可以容易地理解，这样的实施例不是限制性的，且包括制动元件92和93的制动系统可被定位在其他地方，例如延伸阀5和轴2的近端21，特别是通过开槽与连接到缸体的制动轴协作。

[0056] 如图1和图2所示的液压机1典型地形成用于车轮的短轴(stub axle)。可以容易地理解，所示的液压机不限于这种应用。

[0057] 图3和图4是参照图1和图2如上所述的液压机的另一实施例的其他变型方案的两个局部视图。各种元件由相同的附图标记表示。

[0058] 如参考上述实施例所详细描述的，制动释放活塞61由两个活塞制成：主制动释放活塞61a；以及次制动释放活塞61b。制动释放室62包括两个室：主制动释放室62a；以及次制动释放室62b，分别控制主制动释放活塞61a和次制动释放活塞61b的运动。

[0059] 室分离器64插置在主制动释放活塞61a与次制动释放活塞61b之间。室分离器64还用于限定次制动释放室62b，使得其内的压力不会施加在主制动释放活塞61a上。

[0060] 以与参照图1和图2如上所述的实施例相同的方式，室分离器74与主制动释放活塞61a之间的区域限定了中间室67，该中间室67限定了用于主制动释放活塞61a的最大可能运动。中间室67经由孔68连接到液压机的壳体3的内部容积，从而确保中间室67基本上保持在环境压力下。

[0061] 从图3可以看出，主制动释放活塞61a在其外周上具有外密封垫圈51e，且在其内周上具有内密封垫圈51i，因此这些密封垫圈51e和51i提供了与限定主制动释放室62a的壳体3的壁的密封接触。同样，次制动释放活塞61b在其外周上设置有外密封垫圈52e，且在其内周上设置有内密封垫圈52i，因此这些密封垫圈52e和52i提供了与限定次制动释放室62b的壳体3的壁的密封接触。室分离器64设置有外密封垫圈54e，并设置有内密封垫圈54i，因此

提供了与限定中间室67的壳体3的壁的密封接触。室分离器64还设置有围绕在室分离器64中制成的孔的内部轮廓设置的密封垫圈54p，且销钉80经由该密封垫圈54p穿过室分离器64，密封垫圈54p密封室分离器64与销钉80之间的连接。

[0062] 图4所示的实施例还具有这种密封垫圈，以及被定位在主制动释放活塞61a的孔中的密封垫圈51p，销钉80经由该密封垫圈被插入，以密封主制动释放活塞61a与销钉80之间的连接。

[0063] 在上述示例中，可以理解的是，各种密封件可以是各种类型的，例如，圆形或椭圆形截面的密封垫圈，可选地与摩擦瓦(friction shoe)相关，或更一般地可采用任何合适的密封元件。

[0064] 在这些实施例中，主制动释放活塞61a(即，不与弹簧垫圈65直接接触的主制动释放活塞)联接到被构造成抵靠次制动释放活塞61b的一个或多个销钉80。

[0065] 这种销钉80被固定到主制动释放活塞61a或与主制动释放活塞61a接触，且它们中的每个包括内部管道82，以将主制动释放室62a连接到次制动释放室62b。在图3和图4所示的实施例中，加压管道63通入次制动释放室62b中。因此，通过销钉80形成的管道82用于将次制动释放室62b连接到主制动释放室62a。

[0066] 在图3和图4所示的实施例中，销钉80穿过室分离器64。因此，密封的滑动连接设置在每个销钉80与室分离器64之间。

[0067] 在图3所示的实施例中，销钉80从主制动释放活塞61a延伸到次制动释放活塞61b，但是销钉80不会穿过主制动释放活塞61a。因此，销钉80的一端以密封方式固定到主制动释放活塞61a处，内部管道82经由该端部开口。因此，主制动释放活塞61a具有与销钉80中的内部管道82成一直线的通孔87，以将内部管道与主制动释放室62a连接。

[0068] 在图4所示的实施例中，销钉80穿过主制动释放活塞61a，且销钉80中的内部管道82因此直接通入主制动释放室62a中。因此，销钉80设置有凹槽，该凹槽接纳簧环84，该簧环84与销钉上的肩部86协作，抵靠主制动释放活塞61a，从而锁定销钉80，以与主制动释放活塞61a一起平移地移动。

[0069] 如图3和图4所示，销钉80中的内部管道82执行的功能与上面参照图1和图2所述的孔66的功能相似。因此，操作类似于上述操作。

[0070] 尽管参考具体实施例描述了本发明，但清楚的是，在不超出由权利要求书限定的本发明的总体范围的情况下，可以对这些实施例进行修改和改变。具体地，示出和/或提及的各种实施例的各个特征可在附加的实施例中组合。因此，描述和附图在某种意义上应该被认为是说明性的而不是限制性的。

[0071] 还清楚的是，参考方法描述的所有特征可以单独地或组合地调换到装置，反之亦然，参考设备描述的所有特征都可以单独地或组合地与方法调换。

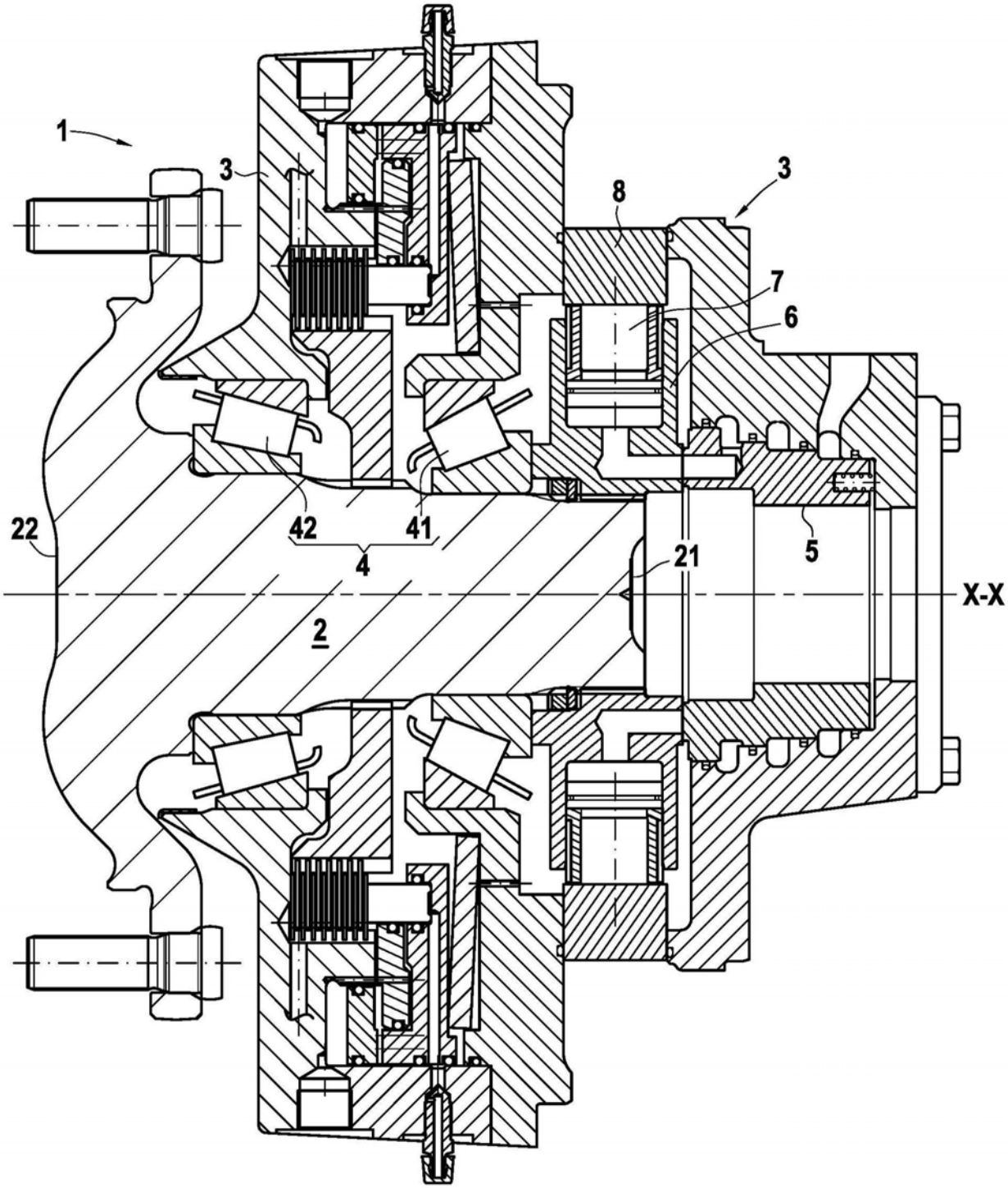


图1

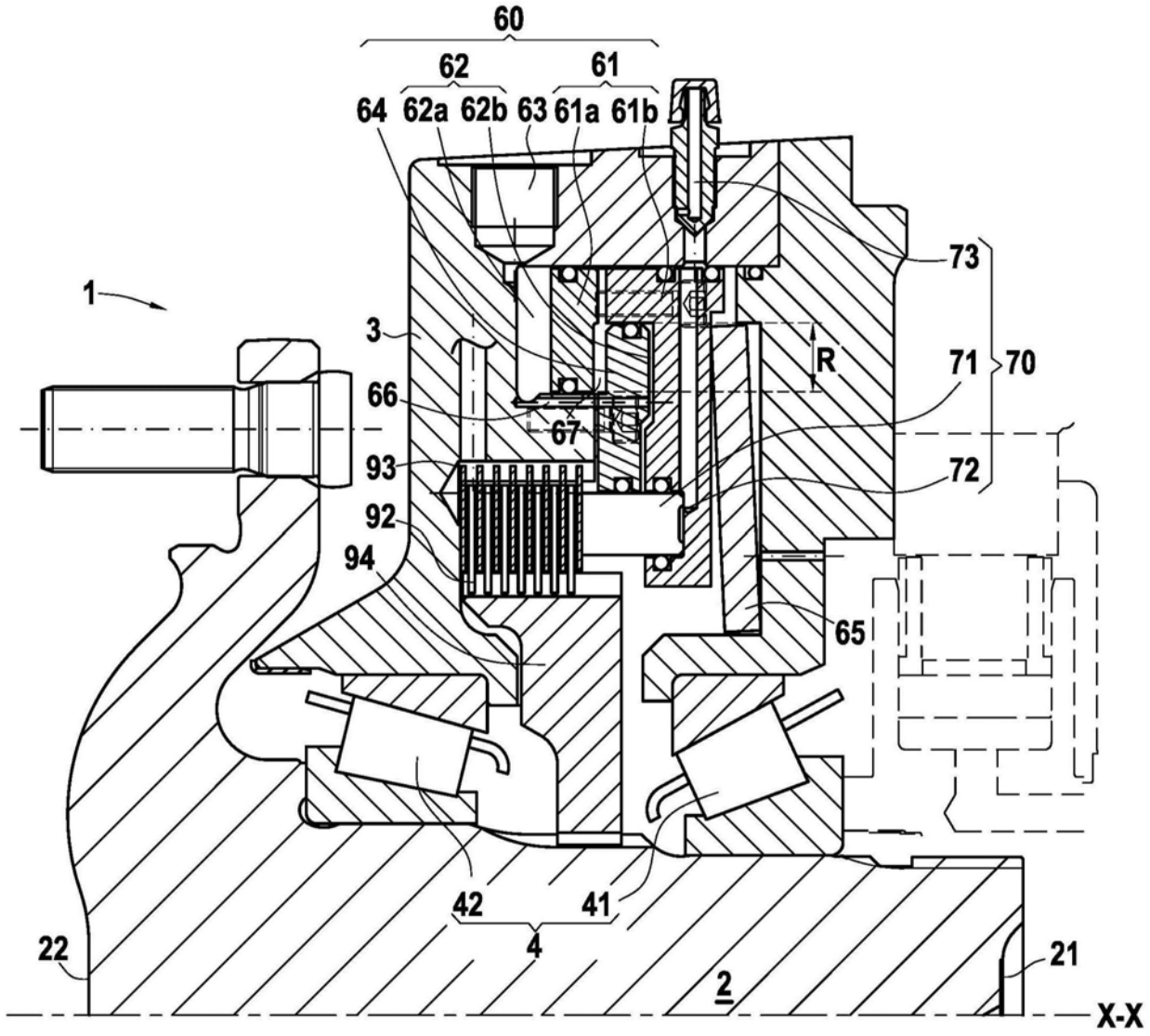

60
62
61
64
62a
62b
63
61a
61b
1
3
66
67
93
92
94
73
71
70
72
R
65
42
41
4
22
21
2
X-X

图2

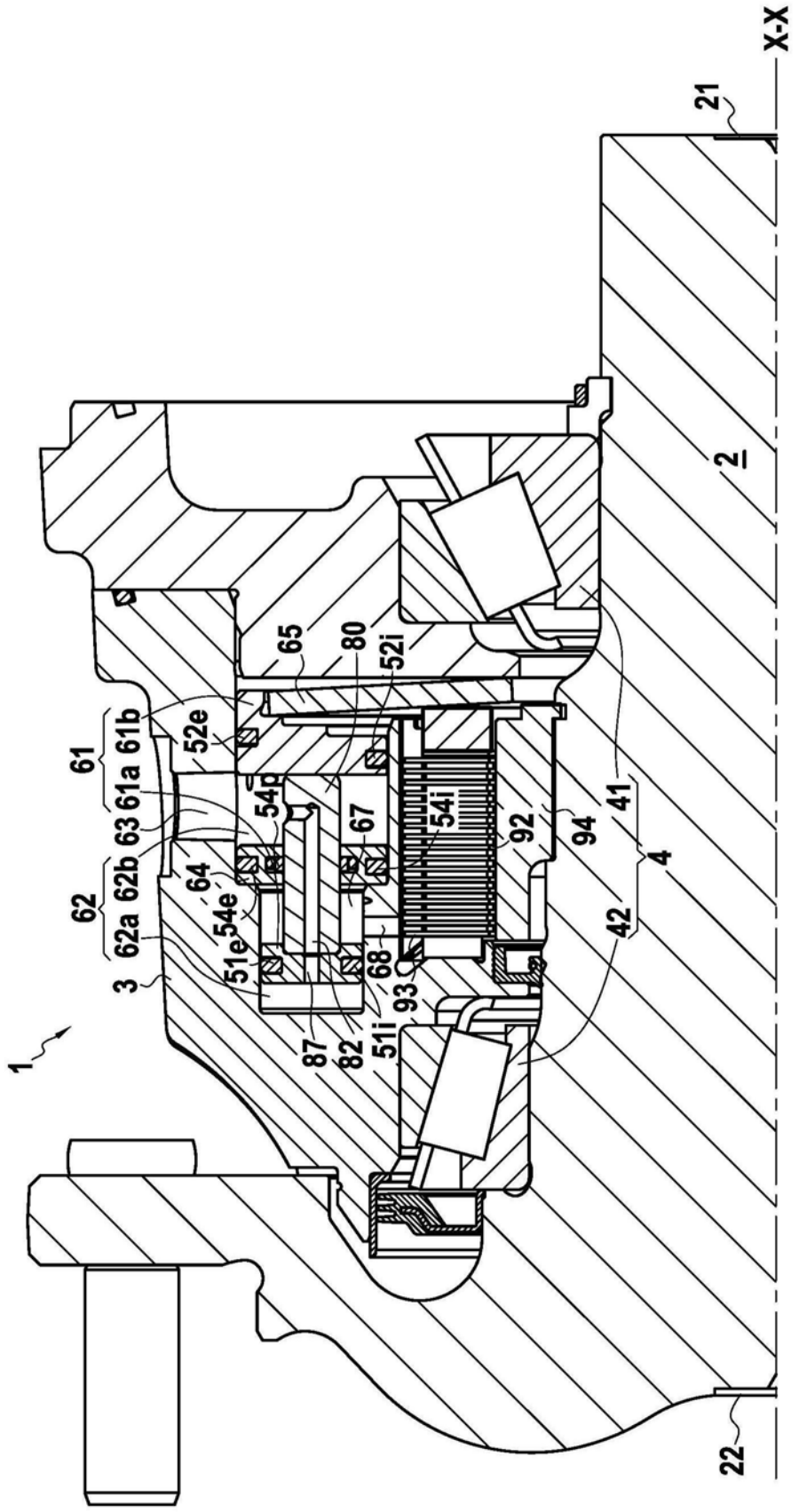

X-X
21
2
65
80
52i
61
61b
61a
52e
54p
63
67
54i
92
94
41
4
62
62b
64
62a
54e
42
3
51e
68
93
1
87
82
51i
22

图3

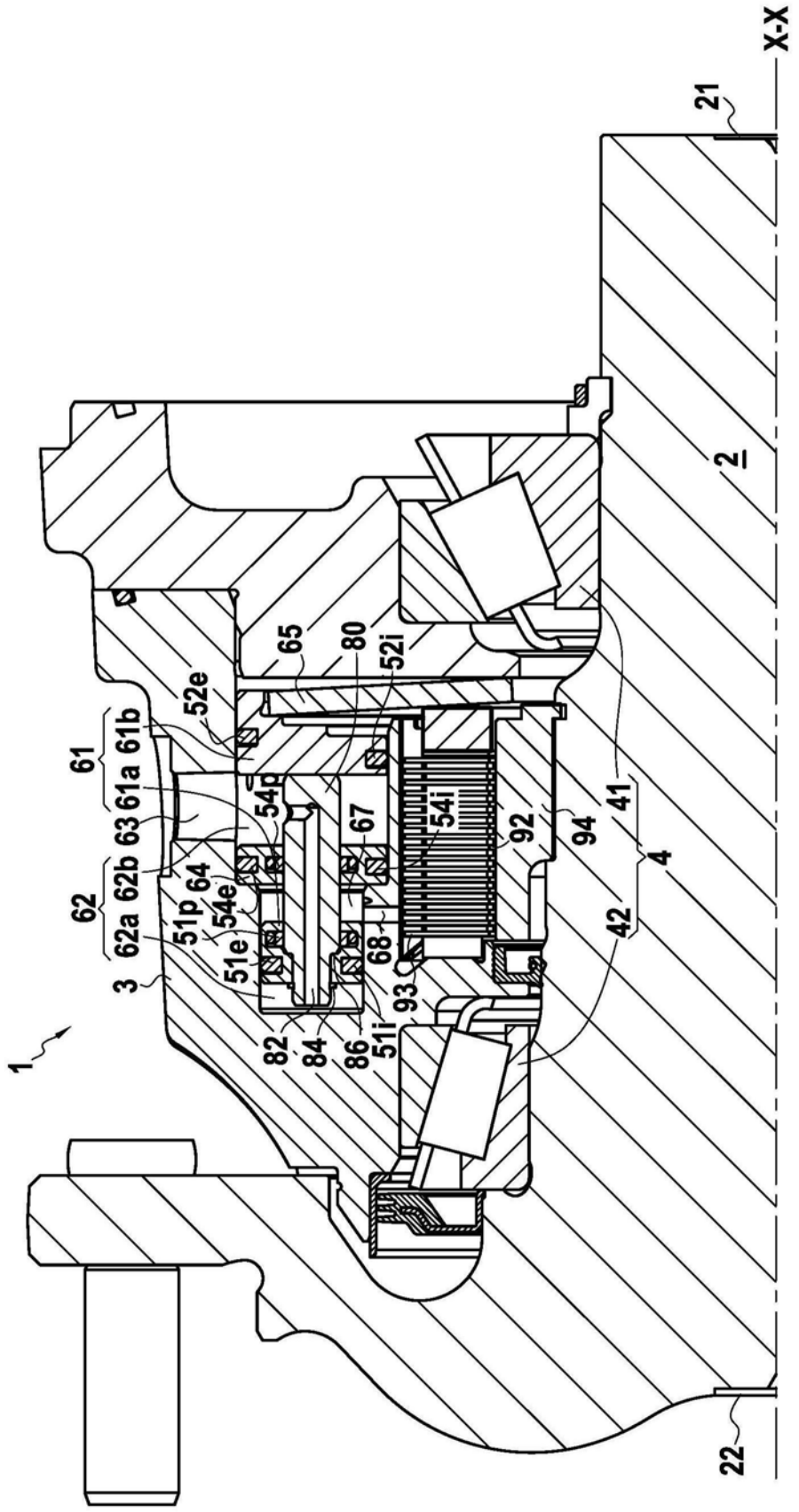

X-X
21
2
65
80
52i
52e
61
61b
61a
63
62
62b
62a
64
51p
54e
51e
3
1
54p
67
54i
92
94
41
4
42
68
93
51i
82
84
86
22

图4